

Doubao Seedream 5.0 pro

教程

火山方舟

法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

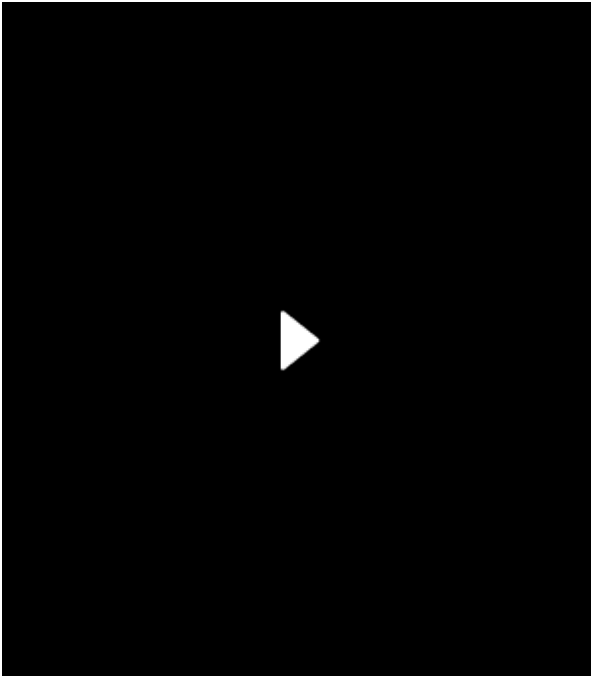
1. Doubao Seedream 5.0 pro 教程-----1

1. Doubao Seedream 5.0 pro 教程

Doubao Seedream 5.0 pro（以下简称 Seedream 5.0 pro）面向高精度图片生成场景，提供更精准的位置与元素控制能力。支持文生图、单张图生图、多参考图生图（最多 10 张），以及通过交互编辑实现精准坐标定位和任意标记编辑。本文重点介绍 Seedream 5.0 pro 的专属能力，帮助您快速实现 [Image generation API](#) 调用。

特色能力

Seedream 5.0 pro 新增以下特色功能：

交互编辑	原生多语种生成
 支持通过坐标、框选、箭头等多种方式指定编辑位置，精准编辑图片，实现局部元素替换、物品定位、区域生成等精细化操作。	 新增支持俄语、阿拉伯语、菲律宾语、泰语、土耳其语、韩语、马来语、西班牙语、葡萄牙语、印尼语、法语、德语、越南语、日语等 14 种语言的原生文字生成能力。

能力概述

以下为 Seedream 系列各版本模型的能力与参数对比，帮助您根据业务需求选择合适的模型。

模型名称	Seedream 5.0 pro	Seedream 5.0 lite	Seedream 4.5	Seedream 4.0
模型 ID (Model ID)				

模型名称		Seedream 5.0 pro	Seedream 5.0 lite	Seedream 4.5	Seedream 4.0
		doubao-seedream-5-0-pro-260628	doubao-seedream-5-0-260128 (同时支持: doubao-seedream-5-0-lite-260128)	doubao-seedream-4-5-251128	doubao-seedream-4-0-250828
文生图		✓	✓	✓	✓
文生组图		暂不支持	✓	✓	✓
单 / 多图生图		✓	✓	✓	✓
单 / 多图生组图		暂不支持	✓	✓	✓
交互编辑		✓	✗	✗	✗
流式输出		暂不支持	✓	✓	✓
联网搜索		暂不支持	✓	✗	✗
模型参数	分辨率	1K, 2K	2K, 3K, 4K	2K, 4K	1K, 2K, 4K
	输出格式	png, jpeg	png, jpeg	jpeg	jpeg
	提示词优化模式	标准模式, 极速模式	标准模式	标准模式	标准模式, 极速模式
	生成数量	支持生成单图/多张图层	输入的参考图数量 + 最终生成的图片数量 ≤ 15张		
限流 IPM (张 / 分钟)		500	500	500	500

基础使用

Seedream 5.0 pro 的基础使用方式（文生图、图文生图、多图融合）与其他 Seedream 模型一致，只需将 `model` 参数替换为 `doubao-seedream-5-0-pro-260628` 。详细代码示例和说明请参考：

- [文生图](#)
- [图文生图](#)
- [多图融合](#)

交互编辑

Seedream 5.0 pro 支持通过 **框选**、**点位**、**箭头**、**标注框**、**坐标** 等方式指定编辑位置，实现对局部区域的精准生成或修改。详细操作说明请参考 [Seedream 5.0 pro 交互编辑指南](#)。

使用示例-任意标记

在参考图上通过手绘草图、涂鸦、圈选等任意标记指定编辑区域，模型将识别标记范围并在其中生成或替换内容，同时自然融入原有场景。

提示词	输入图	输出
根据手绘草图对图像进行编辑。在左下角标记区域添加一叠真实的杂志或艺术画册，并在右侧标记区域添加一个带杯碟的陶瓷杯咖啡。移除所有草图线条。保持构图不变。让新添加的物体自然融入原有场景中。		

Curl

Bash

```
curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/images/generations \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $ARK_API_KEY" \
-d '{
  "model": "doubao-seedream-5-0-pro-260628",
  "prompt": "根据手绘草图对图像进行编辑。在左下角标记区域添加一叠真实的杂志或艺术画册，并在右侧标记区域添加一个带杯碟的陶瓷杯咖啡。移除所有草图线条。保持构图不变。让新添加的物体自然融入原有场景中。",
  "image": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/seedream_50_pro_input2.png",
  "size": "2K",
  "output_format": "png",
  "watermark": false
}'
```

· 您可按需替换 Model ID。Model ID 查询见 [模型列表](#)。

Python

```
import os
# Install SDK: pip install 'volcengine-python-sdk[ark]'
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # The base URL for model invocation
```

```

Python
base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3",
# Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
api_key=os.getenv('ARK_API_KEY'),
)

imagesResponse = client.images.generate(
    # Replace with Model ID
    model="doubao-seedream-5-0-pro-260628",
    prompt="根据手绘草图对图像进行编辑。在左下角标记区域添加一叠真实的杂志或艺术画册，并在右侧标记区域添加一个带杯碟的陶瓷杯咖啡。移除所有草图线条。保持构图不变。让新添加的物体自然融入原有场景中。",
    image="https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/seedream_50_pro_input2.png",
    size="2K",
    output_format="png",
    response_format="url",
    watermark=False
)

print(imagesResponse.data[0].url)

```

Java

```

package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.images.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ImageGenerationsExample {
    public static void main(String[] args) {
        String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
        ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
        Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
        ArkService service = ArkService.builder()
            .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3") // The base URL for model invocation
            .dispatcher(dispatcher)
            .connectionPool(connectionPool)
            .apiKey(apiKey)
    }
}

```



```
Java    .build();

    GenerateImagesRequest generateRequest = GenerateImagesRequest.builder()
        .model("doubao-seedream-5-0-pro-260628") // Replace with Model ID
        .prompt("根据手绘草图对图像进行编辑。在左下角标记区域添加一叠真实的杂志或艺术画册，并在右侧标记区域添加一个带杯碟的陶瓷杯咖啡。移除所有草图线条。保持构图不变。让新添加的物体自然融入原有场景中。")
        .image("https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/seedream_50_pro_input2.png")
        .size("2K")
        .outputFormat("png")
        .responseFormat(ResponseFormat.Url)
        .watermark(false)
        .build();

    ImagesResponse imagesResponse = service.generateImages(generateRequest);
    System.out.println(imagesResponse.getData().get(0).getUrl());

    service.shutdownExecutor();
}
}
```

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        // The base URL for model invocation
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()
    outputFormat := model.OutputFormatPNG
```



```

Go
generateReq := model.GenerateImagesRequest{
    Model:      "doubao-seedream-5-0-pro-260628",
    prompt:     "根据手绘草图对图像进行编辑。在左下角标记区域添加一叠真实的杂志或艺术画册，并在右侧标记区域添加一个带杯碟的陶瓷杯咖啡。移除所有草图线条。保持构图不变。让新添加的物体自然融入原有场景中。",
    Image:      volcengine.String("https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/seedream_50_pro_input2.png"),
    Size:       volcengine.String("2K"),
    OutputFormat: &outputFormat,
    ResponseFormat: volcengine.String("url"),
    Watermark:   volcengine.Bool(false),
}

imagesResponse, err := client.GenerateImages(ctx, generateReq)
if err != nil {
    fmt.Printf("generate images error: %v\n", err)
    return
}

fmt.Printf("%s\n", *imagesResponse.Data[0].Url)
}

```

OpenAI

```

import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    # The base URL for model invocation
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3",
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/apikey
    api_key=os.getenv('ARK_API_KEY'),
)

imagesResponse = client.images.generate(
    model="doubao-seedream-5-0-pro-260628",
    prompt="根据手绘草图对图像进行编辑。在左下角标记区域添加一叠真实的杂志或艺术画册，并在右侧标记区域添加一个带杯碟的陶瓷杯咖啡。移除所有草图线条。保持构图不变。让新添加的物体自然融入原有场景中。",
    size="2K",
    output_format="png",
    response_format="url",
    extra_body = {

```

```
Python
"image": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/seedream_50_pro_input2.png",
"watermark": False
}
)

print(imagesResponse.data[0].url)
```

使用示例-坐标定位

通过在 prompt 中加入 `<point>` 或 `<bbox>` 坐标标签，精确指定跨图的编辑区域，实现主体元素的定位放置。完整调用步骤和参数说明请参考 [Seedream 5.0 pro 交互编辑指南](#)。

提示词	输入图	输出
将图 1 <code><bbox> 179 283 796 986</bbox></code> 的主体放到图 2 <code><bbox> 118 331 933 871</bbox></code> 位置。		

使用说明

交互编辑需要准备以下输入要素：**待编辑图片** 和 **prompt**（包含定位信息 + 编辑指令）。根据定位方式不同，分为以下两种形式：

形式 1：任意标记 + 自然语言定位	形式 2：坐标精准定位
在待编辑图片上通过手绘草图、涂鸦、圈选等方式标记编辑区域，然后在 prompt 中用自然语言描述标记位置和编辑意图。 JSON <pre>{ "prompt": "在蓝色框内添加一个电视机" }</pre>	使用工具框定待编辑内容的坐标（坐标获取方式详见 Seedream 5.0 pro 交互编辑指南），在 prompt 中通过 <code><point></code> 或 <code><bbox></code> 坐标标签精确指定位置。

形式 1：任意标记 + 自然语言定位	形式 2：坐标精准定位
	JSON <pre>{ "prompt": "将图1<bbox>179 283 796 986</bbox>的主体放到图2<bbox>118 331 933 871</bbox>位置" }</pre>

准备好输入要素后，将 **待编辑图片** 和 **prompt** 一起传入 API 接口即可生成图片编辑结果。

提示词优化模式

Seedream 5.0 pro 支持通过 `optimize_prompt_options.mode` 参数控制提示词优化的模式：

- `standard`（默认值）：标准模式，生成图片的质量较 `fast` 模式更优，但耗时更长。
- `fast`：快速模式，生成图片的耗时较 `standard` 模式更短。

建议

如您的业务对生成时延较为敏感，推荐使用 `fast` 模式以节省等待时间。

JSON

```
{  
  "optimize_prompt_options": {  
    "mode": "fast"  
  }  
}
```

自定义图片输出规格

您可以配置以下参数来控制图片输出规格：

- `size`：指定输出图像的尺寸大小。
- `response_format`：指定生成图像的返回格式。
- `output_format`：指定生成图像的文件格式。
- `watermark`：指定是否为输出图片添加水印。

图像输出尺寸

支持以下尺寸设置方式，不可混用。

方式 1：指定分辨率档位（推荐）

在 prompt 中用自然语言描述图片宽高比、图片形状或图片用途，最终由模型判断生成图片的大小。

- 默认值：`2K`
- 可选值：`1K`、`2K`

使用方式 1 并在 prompt 中描述特定宽高比时，模型实际映射的宽高像素参考值如下表所示（模型支持生成的宽高比不限于以下列举的标准值，此处仅以常见宽高比为例）。

分辨率	宽高比	宽高像素值
1K	1:1	1024x1024
	4:3	1152x864
	3:4	864x1152
	16:9	1424x800
	9:16	800x1424
	3:2	1248x832
	2:3	832x1248
	21:9	1568x672
2K	1:1	2048x2048
	4:3	2368x1776
	3:4	1776x2368
	16:9	2816x1584
	9:16	1584x2816
	3:2	2496x1664
	2:3	1664x2496
	21:9	3136x1344

方式 2：指定宽高像素值（`宽x高`）

- 总像素取值范围：`[ 1280x720 （921600），2048x2048x1.1025 （4624220） ]`
- 宽高比取值范围：`[1/16, 16]`

说明

采用方式 2 时，需同时满足总像素取值范围和宽高比取值范围。其中，总像素是对单张图宽度和高度的像素乘积限制，而不是对宽度或高度的单独值进行限制。

- **有效示例：** `2048x1024`
总像素值 $2048 \times 1024 = 2097152$ ，符合 `[921600, 4624220]` 的区间要求；宽高比 $2048 / 1024 = 2$ ，符合 `[1/16, 16]` 的区间要求，故该示例值有效。

- 无效示例：512x512
总像素值 512x512=262144，未达到 921600 的最低要求，故该示例值无效。

方式1	方式2
JSON <pre>{ "prompt": "生成一组共4张连贯插画， 宽高比为3:2，核心为同一庭院一角的四季变迁，以统一风格展现四季独特色彩、 元素与氛围", "size": "2K" }</pre>	JSON <pre>{ "prompt": "生成一组共4张连贯插画， 核心为同一庭院一角的四季变迁，以统一 风格展现四季独特色彩、元素与氛围", "size": "2048x2048" }</pre>

图像输出方式

通过设置 **response_format** 参数，可以指定生成图像的返回方式：

- url：返回图片下载链接。
- b64_json：以 Base64 编码字符串的 JSON 格式返回图像数据。

JSON

```
{  
  "response_format": "url"  
}
```

图像文件格式

通过设置 **output_format** 参数，指定生成图像文件的格式：

- png
- jpeg

JSON

```
{  
  "output_format": "png"  
}
```

图像中添加水印

通过设置 **watermark** 参数，来控制是否在生成的图片中添加水印。

- `false`：不添加水印。
- `true`：在图片右下角添加"AI生成"字样的水印标识。

JSON

```
{
  "watermark": true
}
```

使用限制

SDK 版本升级

为保证模型功能的正常使用，请务必升级至最新 SDK 版本。相关步骤可参考 [安装及升级 SDK](#)。

图片传入限制

- 图片格式：jpeg、png、webp、bmp、tiff、gif、heic、heif
- 图片传入方式：
 - 图片 URL：请确保图片 URL 可被访问。
示例：`https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/seedream4_5_imageToimage.png`
 - Base64 编码：请遵循格式 `data:image/<图片格式>;base64,<Base64编码>`。注意：`<图片格式>` 必须采用小写字母，例如 `data:image/png;base64,<base64_image>`。
如需获得图片的 Base64 编码，可使用第三方工具，例如 `https://base64.guru/converter/encode/image`。
- 宽高比（宽/高）范围：[1/16, 16]
- 宽高长度（px）> 14
- 大小：不超过 30 MB
- 总像素：不超过 `6000x6000=36000000` px（对单张图宽度和高度的像素乘积限制，而不是对宽度或高度的单独值进行限制）
- 最多支持传入 10 张参考图

保存时间

图片 URL 仅保留 24 小时，超时后会被自动清除。请您务必及时保存生成的图片。

限流说明

- RPM 限流：账号下同模型（区分模型版本）每分钟生成图片数量上限。若超过该限制，生成图片时会报错。
- 不同模型的限制值不同，详见 [图片生成能力](#)。